

Databázový procesor - VBA

PLAVEC, FILA, METELKA

4ITA

VBA - Visual Basic for Applications

- ▶ je procedurální programovací jazyk
- ▶ prapředkem je velice rozšířený interpret Basic
- ▶ Umožňuje programování funkcí
- ▶ Nahrazuje a rozšiřuje schopnosti dřívějších aplikačních makroprogramovacích jazyků
- ▶ Lze jej použít k ovládání uživatelského rozhraní



Software

- ▶ VBA je zabudován do většiny aplikací Microsoft Office
- ▶ Excel, Access, PowerPoint, Word atd.
- ▶ VBA je také implementován do aplikací publikovaných jinými společnostmi než Microsoft, např. AutoCAD.



Datové typy

- Data jsou ukládána podle přesných pravidel nazvaných **typ** a podle určeného typu s nimi program pracuje.

Př.

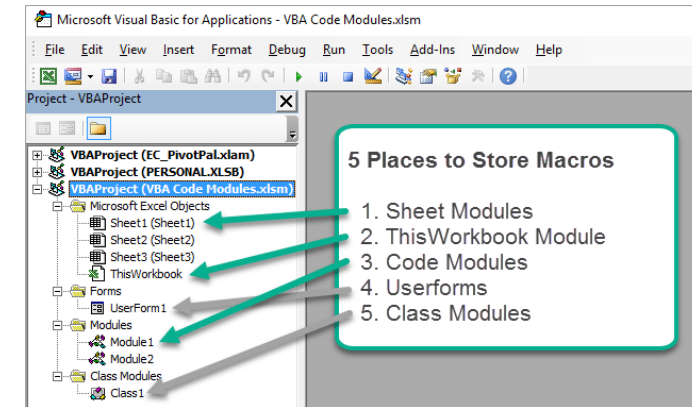
- Boolean – nabývá hodnot True a False
- Byte – 0 až 255
- Double – reálné číslo
- Int – celočíselné hodnoty
- String – řetězec znaků

Datové typy	Počet bajtů	Rozsah hodnot
Boolean	2 bajty	TRUE/FALSE (Pravda/Nepravda)
Byte	1 bajt	0 – 255
Integer	2 bajty	–32 768 – 32 767
Long	4 bajty	– 2 147 483 648 – 2 147 483 647
Single	4 bajty	
Double	8 bajtů	
Currency	8 bajtů	
Decimal	14 bajtů	
Date	8 bajtů	1.leden 0100 – 31.prosinec 9999
Object	4 bajty	Odkaz
String (proměnná délka)	10 bajtů + délka řetězce	0 – 2miliardy
String (pevná délka)	délka řetězce	1 až 65000
Variant (s čísly)	16 bajtů	
Variant (se znaky)	22 bajtů + délka řetězce	0 – 2miliardy

Tučně napsané typy jsou často využívané

Moduly

- ▶ modul je část programu, který je samostatně pojmenován
- ▶ modul může obsahovat prakticky libovolný počet procedur
- ▶ rozumné je mít přehled, a proto je dobré si vytvářet více modulů
 - Standardní modul
 - Modul třídy
 - Modul procedury
- ▶ Standardní moduly a moduly třídy se ukládají jako objekty a najdeme je v okně databáze.
- ▶ Moduly procedur jsou přidruženy k formulářům a sestavám Accessu



Řídící příkazy

► Větvení

- If
- Select

```
If podmínka Then  
    ... příkazy ...  
Else  
    ... příkazy ...  
End If
```

```
Select Case testovanýVýraz  
Case seznam  
    ... příkazy ...  
Case seznam  
    ... příkazy ...  
...  
Case Else  
    ... příkazy ...  
End Select
```

► Cykly

- Do
- While
- For

```
Do  
    ... příkazy ...  
Loop While podmínka
```

```
While podmínka  
    ... příkazy ...  
Wend
```

```
For čítač = začátek To konec  
    ... příkazy ...  
Next [čítač]
```

Konstanta

- ▶ pojmenované místo v paměti, jeho hodnota je určena v deklaraci a nelze ji měnit
- ▶ konstanta má vyhrazený název Const.
- ▶ deklarace musí být určena před jejím použitím
- ▶ Globální konstanta
 - `Public const A = 5` (nazývá se A má hodnotu 5)
- ▶ Lokální konstanta
 - `Const PI = 3.14` (nazývá PI, má hodnotu 3.14)

Proměnné

- ▶ Proměnnou si můžeme představit jako místo v paměti, kde si makro uchovává hodnoty
- ▶ Defaultně se nevyžaduje, aby proměnné byly definované
- ▶ Proč definovat proměnné?
 - Budeme mít v kódu větší pořádek
 - Vyhneme se chybám
 - Makro bude rychlejší a méně náročné na výkon
- ▶ Nazývat proměnné tak, abychom poznali, co obsahují
- ▶ Názvy mohou obsahovat písmena, čísla a nějaké další znaky, ale prvním znakem musí být písmeno

Zápis kódu

- ▶ Přehledný a pochopitelný kód je základem
 - Komentáře
 - Odsazování
 - Velká a malá písmena

Komentář

- ▶ Pomůckou pro budoucí úpravy a údržbu kódu
- ▶ Komentář začíná apostrofem a v kódu je napsán zeleně
- ▶ Do komentáře si můžeme zapsat části kódu, které nefungovaly na 100% (můžou se hodit)

```
' toto je komentář  
' -----  
' -      komentář pro office.lasakovi.com      -  
' -----
```

Odsazování

- ▶ Se často používá u cyklu
- ▶ Pro lepší přehlednost kódu

```
With Selection.Font  
    .ThemeColor = xlThemeColorDark1  
    .TintAndShade = 0  
End With
```

Velká a malá písmena

- ▶ VBA velká a malá písmena ignoruje
- ▶ Přehlednější kód
- ▶ Procedura vygenerujnahodnecislo proti VygenerujNahodneCislo
- ▶ VygenerujNahodneCislo je přehlednější

```
If PocetTabulek = 3 Then  
    ZmenNaBilouBarvu  
End If
```

Prvky formuláře

- ▶ Label
 - se používá na formuláři pro zápis různých informací
- ▶ Checkbox
 - poskytuje volbu mezi dvěma hodnotami jako například Ano/Ne
- ▶ Textové pole
 - se používá nejčastěji k získání informace od uživatele
- ▶ Pole se seznamem
 - prvkem, ze kterého uživatel může vybrat hodnotu
- ▶ CommandButton
 - zahajuje, ukončuje nebo přerušuje akci
- ▶ Scrollbar, číselník, frame

